# El Cerebro del Agente

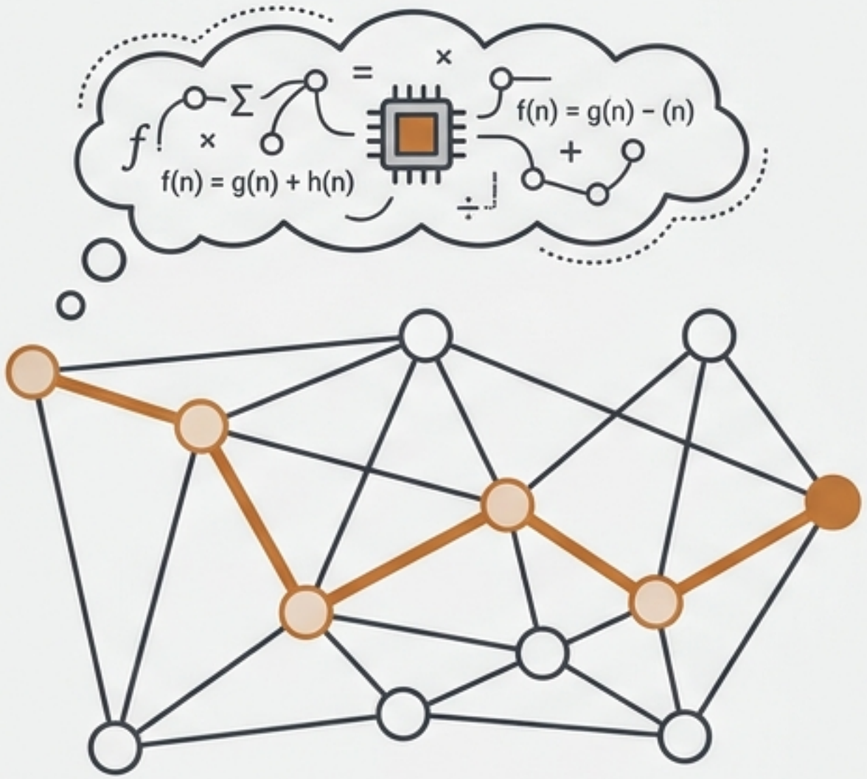
## Navegación y Toma de Decisiones en Videojuegos



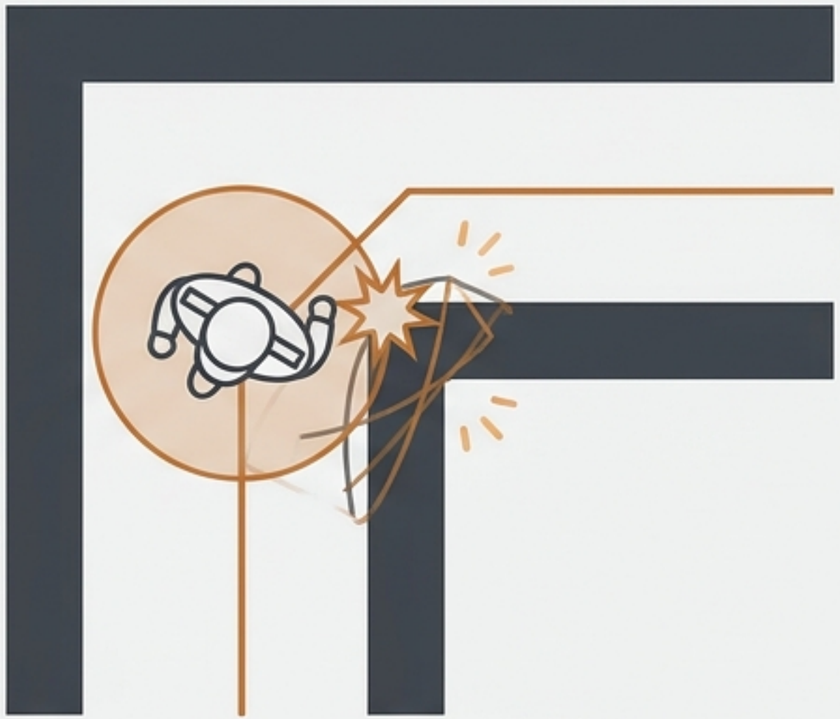
**Resumen estructurado del Eje 05 (PIAPC).**
Análisis de arquitecturas de comportamiento, algoritmos de búsqueda y traducción de rutas a movimiento físico en espacios simulados.

Gemini Notebook

# El Cálculo




# La Ejecución

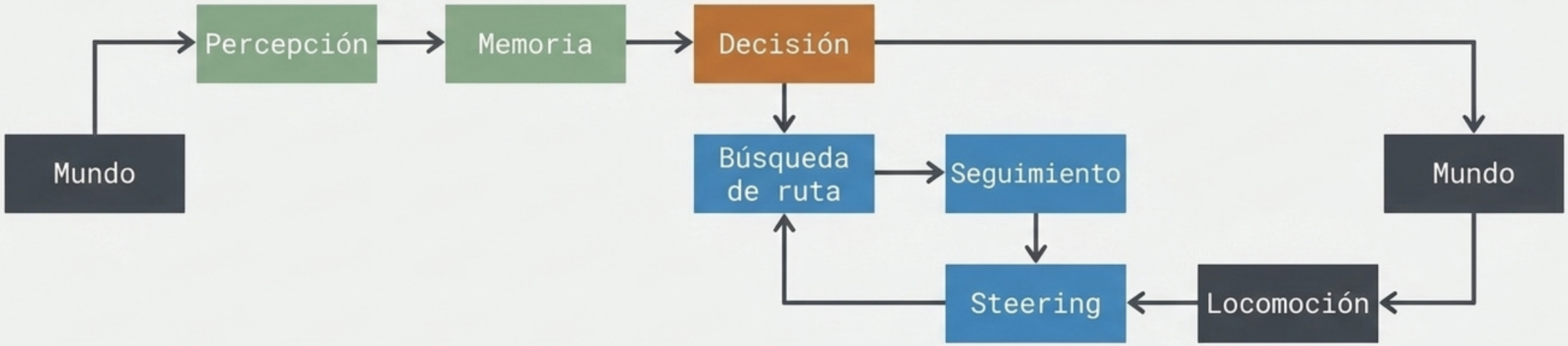


## Un algoritmo no mueve al personaje.

No alcanza con decir «la IA falla». A* no es una representación del mundo ni mueve al personaje; es solo el cálculo matemático de una ruta. Si un guardia decide investigar pero choca contra una pared, el problema no es A*, es el radio de colisión o el sistema de seguimiento.

Gemini Notebook

# La arquitectura por capas



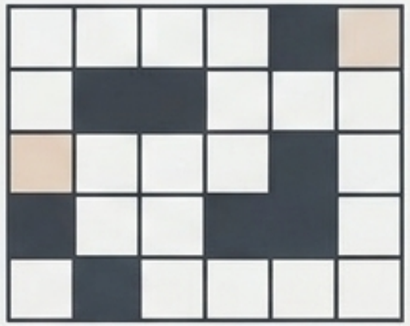
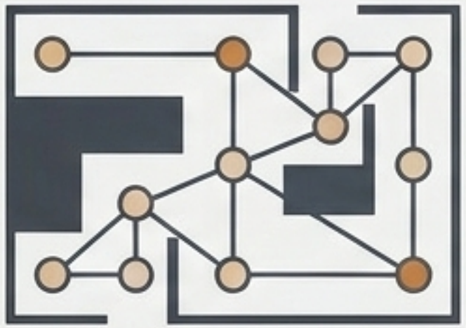
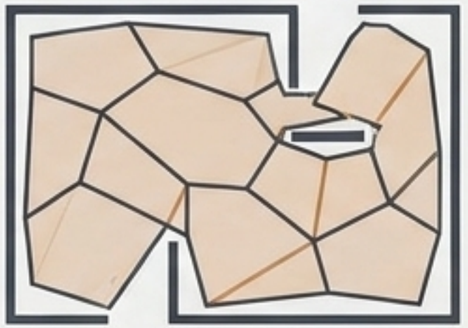

Para corregir el comportamiento sin reescribir el sistema, la IA se divide en responsabilidades estrictas.

La percepción filtra la información, la decisión elige la conducta, la búsqueda produce una ruta y la locomoción aplica las físicas.

Cada fallo pertenece a una capa específica.

Gemini Notebook

# Capa de búsqueda: Representar el espacio

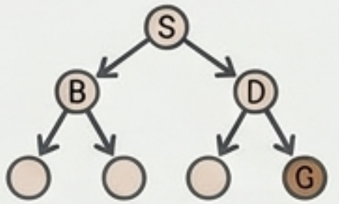
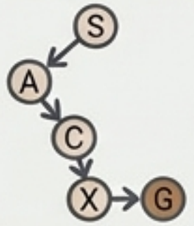
| Cuadrícula (Grid) | Red de Puntos (Waypoints) | Navmesh (Malla) |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Ventaja**: Datos y casos fáciles de construir.<br>**Límite**: Apariencia escalonada, alto consumo de memoria. | **Ventaja**: Grafo reducido y control autoral estricto.<br>**Límite**: Conexiones incompletas o mal preparadas. | **Ventaja**: Ajuste preciso a superficies continuas.<br>**Límite**: Requiere calcular radios y seguimiento complejo. |

## Formular el Problema

| Estado | Acción | Costo | Objetivo | Restricción |
|---|---|---|---|---|
| (información relevante) | (cambio permitido) | (magnitud a minimizar) | (condición de éxito) | (acción imposible) |

Gemini Notebook

# Anatomía de la Búsqueda (Previo a A*)

| Algoritmo | Estructura | Foco y Límites | Traza Visual |
|---|---|---|---|
| **BFS** (Anchura) | Cola FIFO | Minimiza cantidad de acciones.<br>Asume que todos los costos son iguales.<br>Óptimo solo si el costo es uniforme. |  S-B-D-G (3 acciones) |
| **DFS** (Profundidad) | Pila LIFO | Explora ramas completas.<br>No garantiza la solución óptima.<br>Útil para encontrar cualquier camino rápido. |  S-A-C-X-G (4 acciones) |
| **Dijkstra** (Costo Uniforme) | Prioridad: Menor g | Expande por el menor costo acumulado vigente.<br>Óptimo para costos variables positivos, pero explora ciegamente en todas direcciones. |  |

Descubrir la meta no implica haber encontrado su costo óptimo; una entrada vieja debe descartarse si se descubre una ruta mejor.

Gemini Notebook

# A* y la estimación del futuro

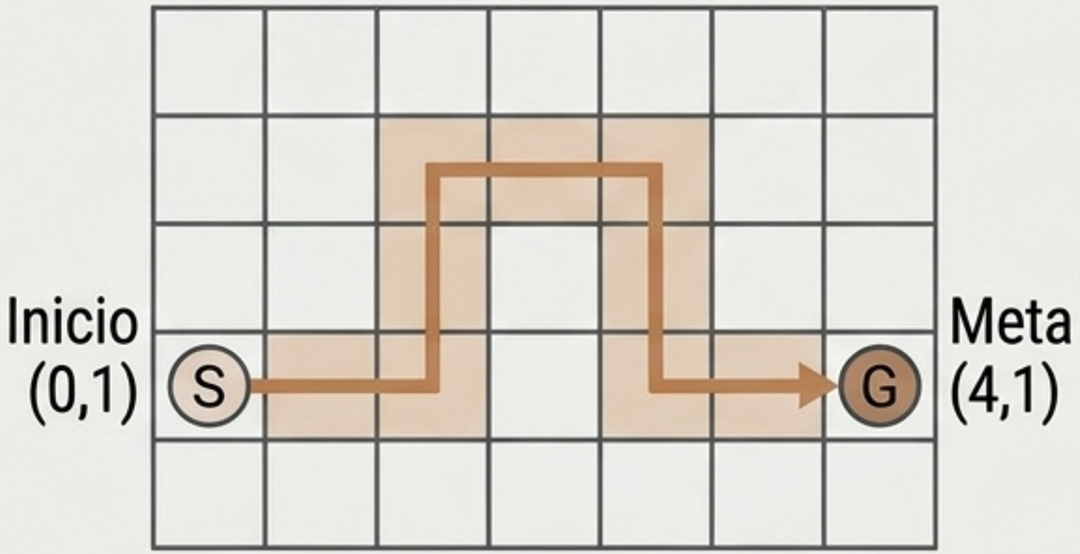
Prioridad en la frontera

$$f(n) = g(n) + h(n)$$



Costo real acumulado desde el inicio.

Estimación heurística hasta el objetivo.



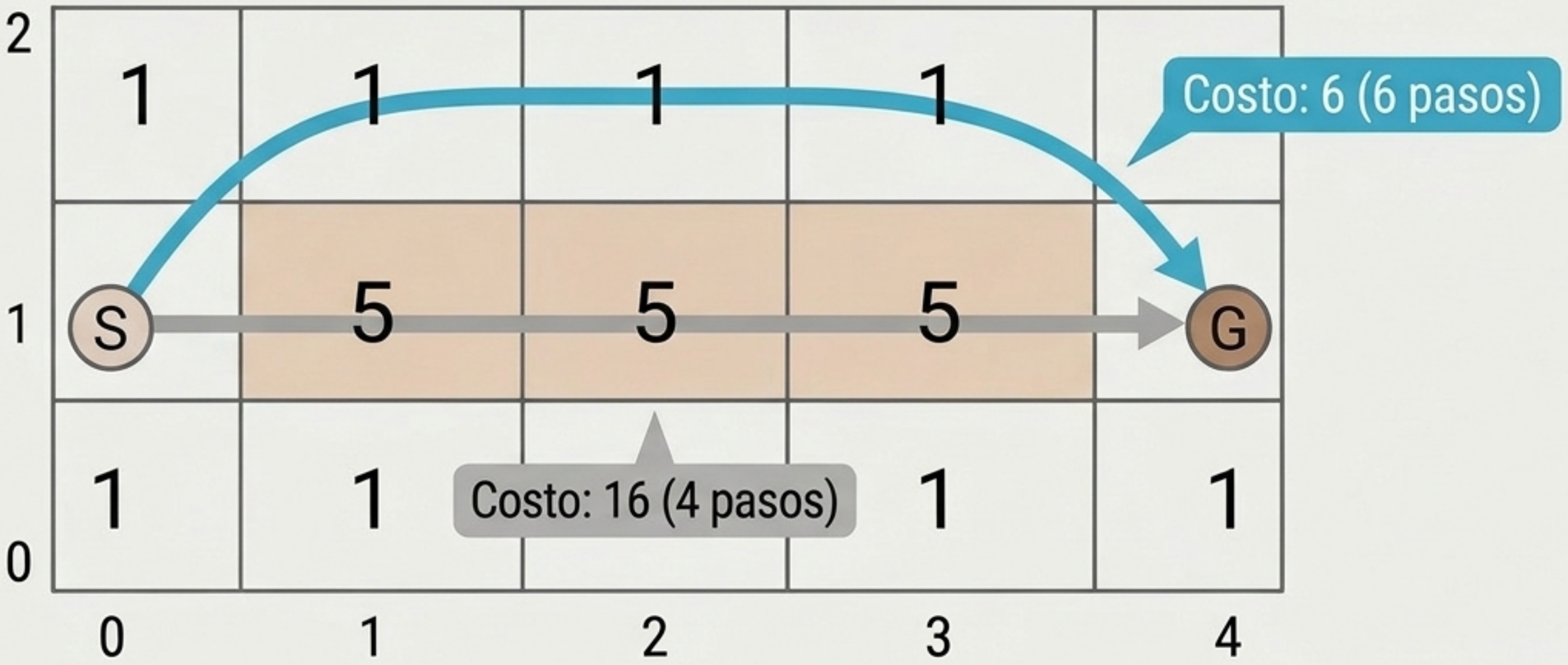

**Distancia Manhattan:**

$$|nx - metaX| + |ny - metaY|$$

Para garantizar la ruta óptima, la heurística debe ser **admisible** (nunca sobreestimar el costo real) y preferentemente **consistente**.

Gemini Notebook

# Optimizar no siempre significa acortar

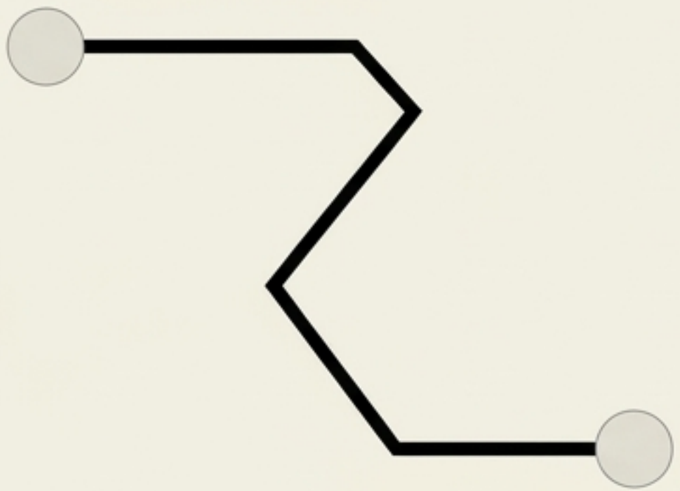


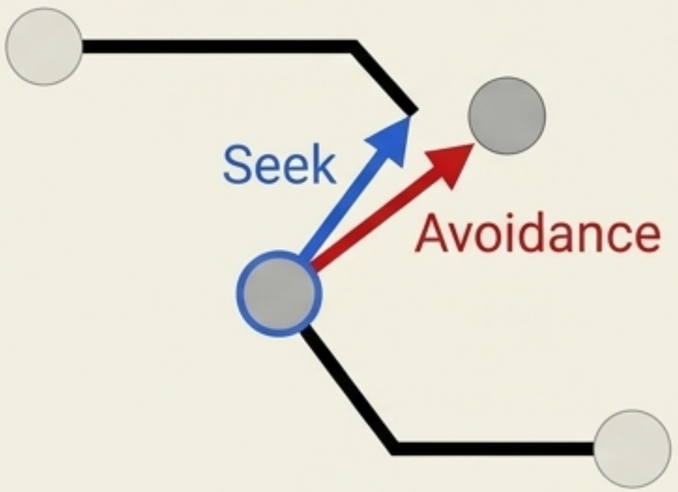

**A*** elige la ruta de **6 pasos**. Una restricción no es un costo muy alto: una pared no debe volverse transitable. Los costos permiten preferir sombras o evitar ruido. Si A* elige una ruta matemáticamente correcta pero indeseada, el error está en el diseño de costos, no en el algoritmo.

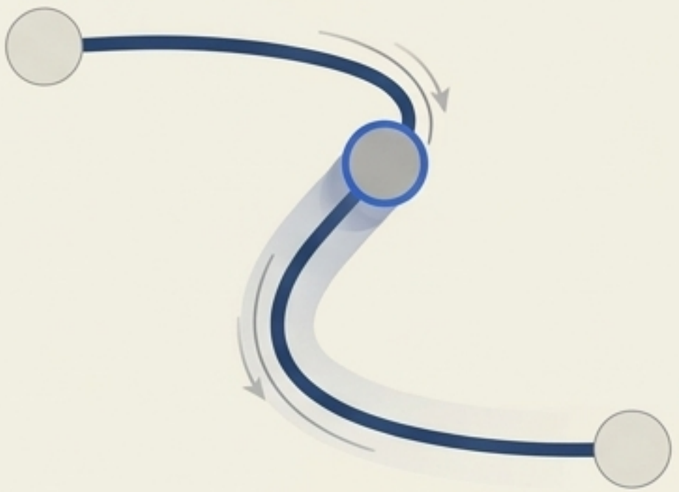
Gemini Notebook

# De los nodos matemáticos al mundo físico

| Paso 1: Grafo (Búsqueda) | Paso 2: Steering (Vectores) | Paso 3: Locomoción (Física) |
| --- | --- | --- |





**Paso 1: Grafo (Búsqueda)**

La ruta es solo una lista matemática de puntos geométricos.

**Paso 2: Steering (Vectores)**

El sistema genera vectores de velocidad deseada hacia los puntos de la ruta.

**Paso 3: Locomoción (Física)**

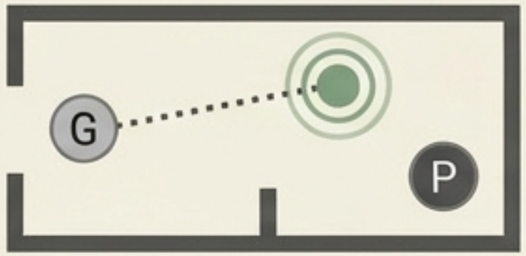
Se aplican las físicas, la inercia y las colisiones del mundo para el desplazamiento final.

Gemini Notebook

# El mundo dinámico y los fantasmas

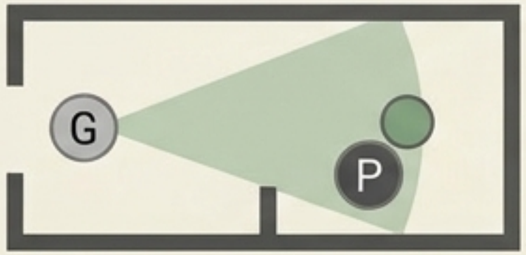
El mundo dinámico y los fantasmas

**t=0 (Sonido detectado)**




El guardia crea un registro en su memoria.

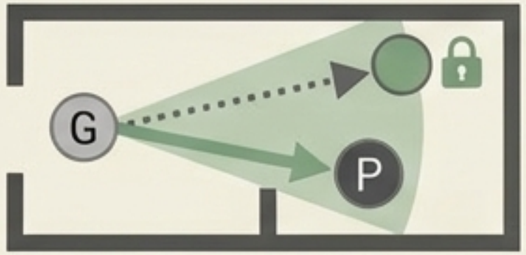
**t=1 (Contacto visual)**




Actualiza el registro con la posición real




**t=2 (Pérdida de visión)**




El marcador se bloquea en la última posición conocida (el fantasma). El guardia busca el fantasma, no al jugador real.

El agente no rastrea una realidad omnisciente, sino su propia memoria. Si el guardia inspecciona una pared vacía, no es un fallo de navegación; está persiguiendo un registro válido.

Gemini Notebook

# Transición: Elegir la conducta

## CÓMO

### Capa de Navegación

Responde a los mecanismos para alcanzar de manera eficiente y segura un destino que ya se determinó como válido.

## POR QUÉ

### Capa de Decisión

El comportamiento responde por qué el agente decide que ese destino es el más importante en este momento exacto.

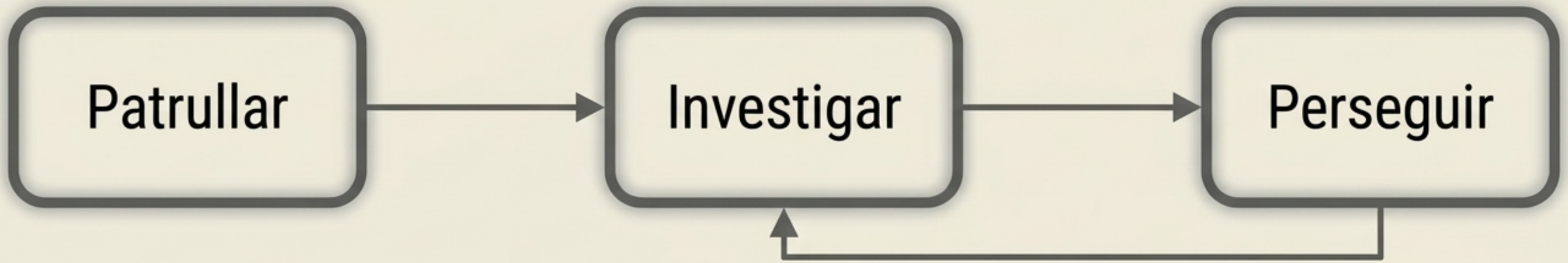
Una decisión en el comportamiento puede solicitar el cálculo de una ruta, pero nunca debe calcular físicas internamente. A continuación: las cuatro arquitecturas principales del cerebro.

Gemini Notebook

# Máquinas de Estados Finitos (FSM)

**Evento:** SonidoOído
**Guarda:** Sin visión del jugador

**Evento:** JugadorVisto
**Guarda:** Percepción visual válida

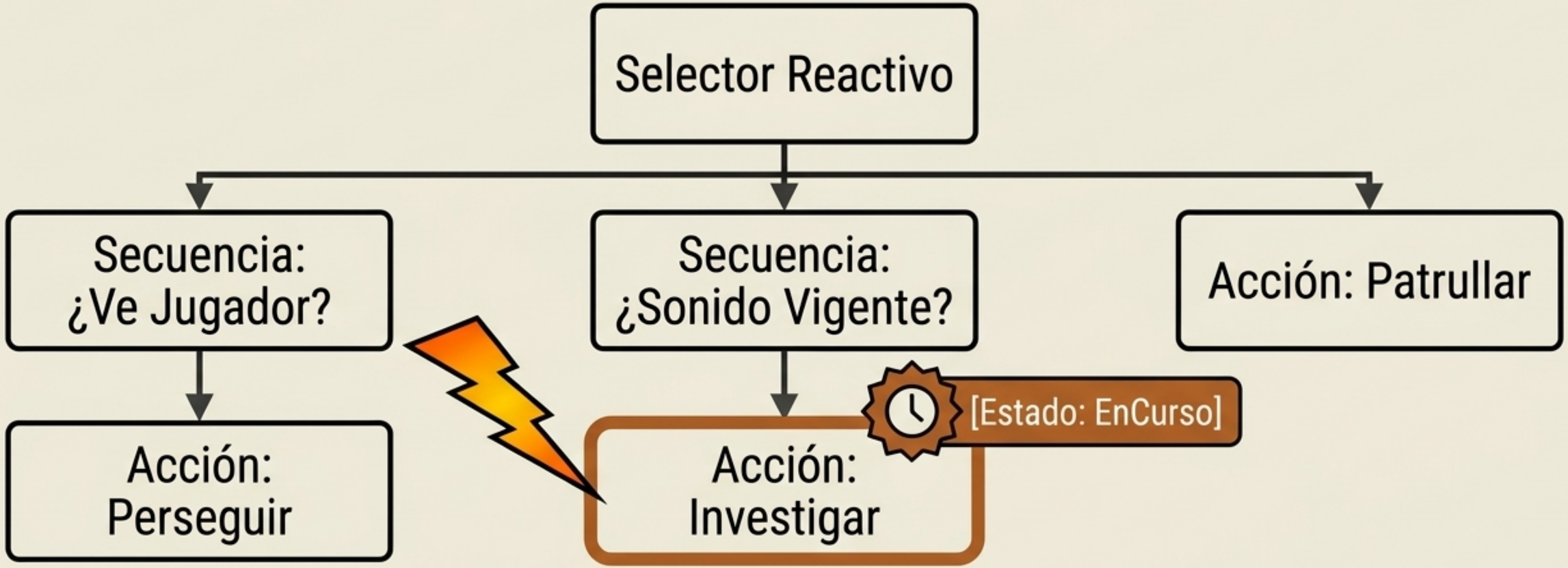



**Evento:** VisiónPerdida
**Guarda:** Existe última posición conocida

Un modo activo estricto gobernado por reglas explícitas. Se requiere definir el Estado (conducta), el Evento (estímulo), la Guarda (condición que valida el cambio) y la Transición. Ideal para entidades con fases predecibles.

Gemini Notebook

# Árboles de Comportamiento (Behavior Trees)




Organiza tareas jerárquicas evaluadas mediante ticks. Un nodo devuelve Éxito, Fallo o EnCurso. Los selectores reactivos permiten interrumpir tareas inferiores si una condición de mayor prioridad resulta verdadera.

Gemini Notebook

# Sistemas de Utilidad (Utility AI)

## Entradas Normalizadas

Cercanía: 0.70






Peligro: 0.80





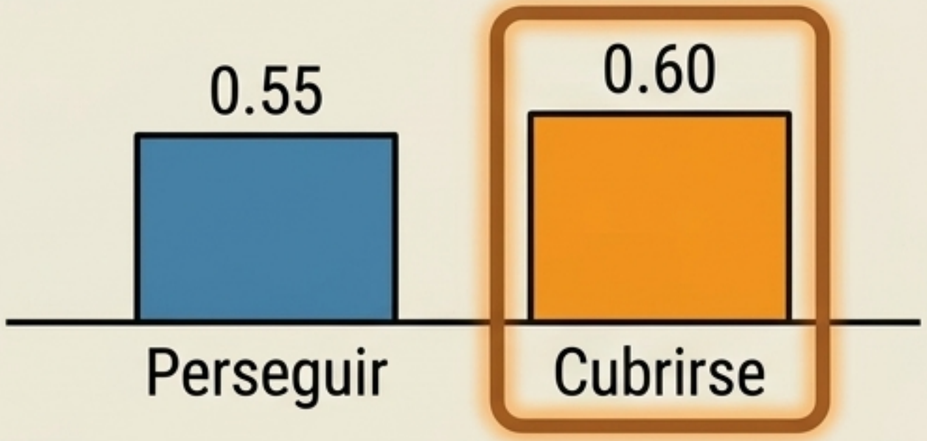

Salud Baja: 0.75






## Evaluación y Puntuaciones

```
Perseguir = 1.0 × (0.7×Cercanía +
                   0.3×(1-Peligro)) = 0.55
Cubrirse = Peligro × SaludBaja = 0.60
```




Elige la conducta por conveniencia gradual basándose en magnitudes continuas.
Requiere aplicar curvas a las entradas, combinarlas y seleccionar el máximo.
Exige histéresis (margen de estabilidad) para evitar oscilaciones caóticas.

Gemini Notebook

# Planificación Orientada a Objetivos (GOAP)




El agente no elige una acción aislada, sino que construye un plan combinando acciones hacia atrás. Cada acción declara precondiciones, efectos y costos. Se emplea A* en el espacio de estados simbólicos para encontrar la secuencia óptima.

Gemini Notebook

# Caso Integrado: La traza completa

**9. Decisión:**
Responde al fallo replanteando su estado actual.

**8. Navegación:**
Ruta invalidada. Replanifica rodeo o informa fallo.

**7. Mundo Dinámico:**
Una puerta se cierra abruptamente en la ruta.

**6. Movimiento:**
Steering propone vectores; locomoción aplica físicas.




**2. Memoria:**
Almacena origen e instante del ruido.

**3. Decisión:**
Transición FSM de Patrullar a Investigar.

**4. Búsqueda:**
A* calcula ruta matemática transitable.

**5. Seguimiento:**
Selecciona el siguiente nodo geométrico.

El diseño de IA no consiste en crear omnisciencia mágica, sino en orquestar arquitecturas previsibles, acotadas y legibles para el jugador. Identificar un error exige aislar la capa exacta donde falló la traza.

Gemini Notebook